

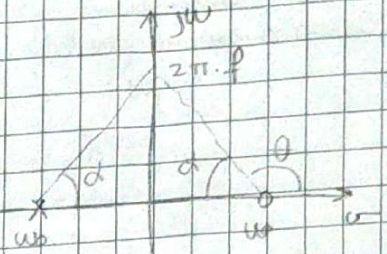
indicar calidad de señal recibida

7) Para un ensayo en una central eléctrica, se debe implementar un circuito que genere las señales RST de una red trifásica ante una entrada de 50kHz senoidal, manteniendo cte la amplitud de dichos fasores. Verificar mediante simulación.

→ Como es una amplitud constante para los fasores → para todo, similar al anterior pero el desfase debería ser de 60°

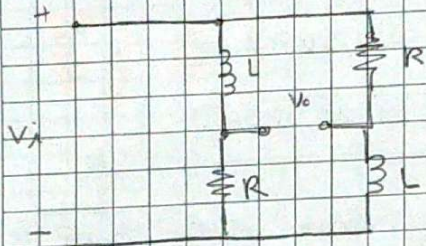
→ Repetimos el procedimiento del a) para conseguir ω_0

$$\begin{cases} \alpha + \theta = 180^\circ \\ \theta - \alpha = 60^\circ \end{cases} \Rightarrow \alpha = 60^\circ \wedge \theta = 120^\circ \checkmark$$



$$\tan(\alpha) = \frac{2\pi \cdot f}{\omega_0} \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi \cdot 50\text{kHz}}{\tan(60^\circ)} = 181,38 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

(Sabemos que hay 120° entre las señales, amplitud cte)



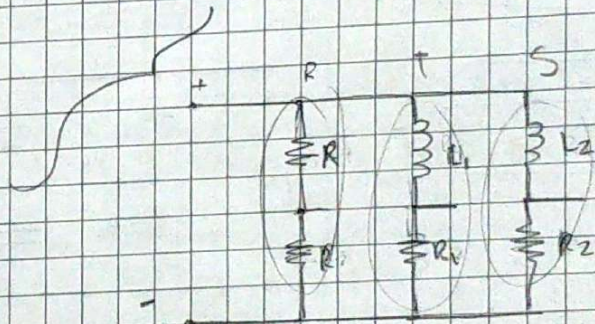
$$H(s) = \frac{V_b}{V_A} = 0,5 \cdot \frac{s - \omega_0}{s + \omega_0} = 0,5 \cdot \frac{s - \frac{R}{L}}{s + \frac{R}{L}}$$

nuevamente imponemos un valor → $L = 100\text{mH}$ y obtenemos el otro → $R_1 = 18,138\Omega$

Nos falta 1, desfase de 120°

$$\begin{cases} \alpha + \theta = 180^\circ \\ \theta - \alpha = 120^\circ \end{cases} \Rightarrow \alpha = 30^\circ \wedge \theta = 150^\circ$$

$$\tan(\alpha) = \frac{2\pi \cdot 50\text{kHz}}{\omega_0} \Rightarrow \omega_0 = 544,139 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



• manteniendo $L_2 = L_1 = 100\text{mH}$ → $R_2 = 54,414\Omega$

También es posible obtener el generador de fases RST con una combinación de RC y RL, siendo la R la salida directa desde el gen, la S la red RL (-120°) y la T la red RC (120°)